Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Bản MTM đính chính có ghi rõ từng câu; bản PDF nguồn giữ riêng để đối chiếu.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

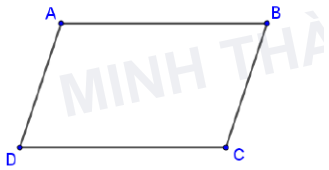
PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: nội dung lời giải nguồn sai được thay bằng lập luận kiểm độc lập.

Câu 1: Cho hình bình hành $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu và cuối là các đỉnh của hình bình hành?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (2/3)



PHẦN I · CÂU 1 · tiếp theo (3/3)

AB,BA,CD,DC: 4 vectơ khác 0 cùng phương AB. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$, câu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$ **B.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ **C.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$ **D.** $\left|\overrightarrow{AD}\right|=\left|\overrightarrow{CB}\right|$

Lời giải

Chọn D

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

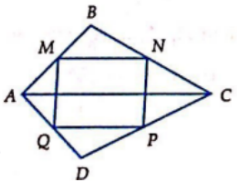
PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tứ giác đều $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$ **B.** $\left|\overrightarrow{QP}\right|=\left|\overrightarrow{MN}\right|$ **C.** $\overrightarrow{MQ}=\overrightarrow{NP}$ **D.** $\left|\overrightarrow{MN}\right|=\left|\overrightarrow{AC}\right|$

Lời giải

Chọn D



Ta có $\begin{cases} MN//PQ \\ MN=PQ \end{cases}$.

Do đó MNPQ là hình bình hành.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho 5 điểm A, B, C, D, E có bao nhiêu vectơ khác vectơ-không có điểm đầu là A và điểm cuối là một trong các điểm đã cho:

A. 4 **B.** 20 **C.** 10 **D.** 12

Lời giải

Chọn A

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: thêm chính vectơ AB để đủ tập theo câu hỏi.

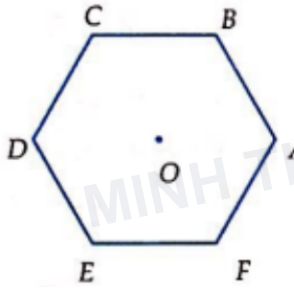
Câu 5: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Hãy tìm các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu, điểm cuối là đỉnh của lục giác và tâm O sao cho bằng với $\overrightarrow{AB}$?

A. $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{FD}$ **B.** $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{AC},\overrightarrow{ED}$ **C.** $\overrightarrow{BO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{ED}$ **D.** $\overrightarrow{FO},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{ED},\overrightarrow{AB}$

Lời giải

Chọn D

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/3)



Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (3/3)

Đính chính D: giữ FO, OC, ED và thêm AB để đủ tập vectơ. Trong lục giác đều, các vectơ bằng vectơ AB là AB, FO, OC, ED. Mỗi vectơ đều có độ dài bằng cạnh lục giác và cùng hướng AB; không có cặp đỉnh/tâm nào khác cho hướng và độ dài này. Chọn D.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC với trực tâm H. D là điểm đối xứng với B qua tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{HA}=\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CH}$ **B.** $\overrightarrow{HA}=\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{HC}$

C. $\overrightarrow{HA}=\overrightarrow{CD}$ và $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{HC}$ **D.** $\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{HC}$ và $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OD}$

Lời giải

Chọn C

Ta có BD là đường kính $\Rightarrow \overrightarrow{OB}=\overrightarrow{DO}$.

$AH\perp BC, DC\perp BC\Rightarrow AH//DC$

Ta lại có $CH\perp AB, DA\perp AB\Rightarrow CH//DA$

Từ và $\Rightarrow$ tứ giác $HADC$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{HA}=\overrightarrow{CD}; \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{HC}$.

PHẦN I · CÂU 7

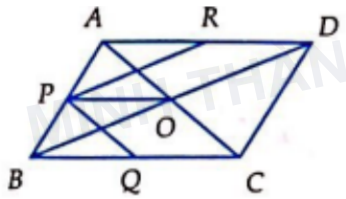
Đính chính MTM: nội dung lời giải nguồn sai được thay bằng lập luận kiểm độc lập.

Câu 7: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi P, Q, R lần lượt là trung điểm của AB, BC, AD. Lấy 8 điểm trên là gốc hoặc ngọn của các vectơ. Tìm mệnh đề sai?

A. Có 3 vectơ bằng $\overrightarrow{PR}$ **B.** Có 5 vectơ bằng $\overrightarrow{AR}$

C. Có 3 vectơ bằng $\overrightarrow{BO}$ **D.** Có 4 vectơ bằng $\overrightarrow{OP}$

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/3)



PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (3/3)

Đính chính A có 3, B có 5, C có 3, D phát biểu có 4. Đếm cả vectơ đang so sánh: PR=BO=OD (3); AR=RD=BQ=QC=PO (5); OP=RA=DR=QB=CQ (5). Chỉ D sai. Vectơ PO đã bị bỏ sót trong phép đếm đầu của tác giả; thay toàn bộ lập luận đếm bằng tập đầy đủ trên.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

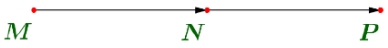
PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng trong đó N nằm giữa M và P. khi đó các cặp véc tơ nào sau đây cùng hướng?

A. $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{MP}$. **B.** $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{PN}$. **C.** $\overrightarrow{NM}$ và $\overrightarrow{NP}$. **D.** $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{PN}$.

Lời giải

Chọn A



PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: nội dung lời giải nguồn sai được thay bằng lập luận kiểm độc lập.

Câu 9: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. Có bao nhiêu véctơ khác véctơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm A, B, C, M, N, P bằng véctơ $\overrightarrow{MN}$?

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

MN=BP=PC=BC/2: 3. Chọn D.

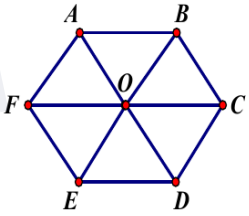
PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Số vecto bằng vecto $\overrightarrow{OC}$ có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của lục giác là

A. 6. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Chọn C



Các vecto bằng vecto $\overrightarrow{OC}$ mà điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của lục giác là $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{ED}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

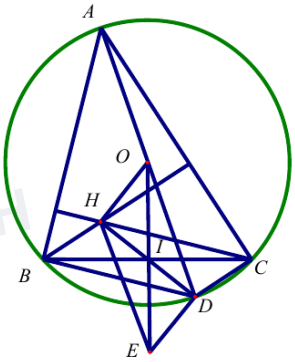
PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tam giác ABC có trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Gọi D là điểm đối xứng với A qua O; E là điểm đối xứng với O qua BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{HE}$. **B.** $\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{DE}$. **C.** $\overrightarrow{AH}=\overrightarrow{EO}$. **D.** $\overrightarrow{BH}=\overrightarrow{CD}$.

Lời giải

Chọn B



Gọi I là trung điểm của BC.

Do E là điểm đối xứng với O qua BC nên I là trung điểm của OE.

Ta có, $CH // DB$

Tương tự, $BH // DC$

Từ đó suy ra $BHCD$ là hình bình hành nên I là trung điểm của HD.

Từ và suy ra, $OHED$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{OH}=\overrightarrow{DE}$.

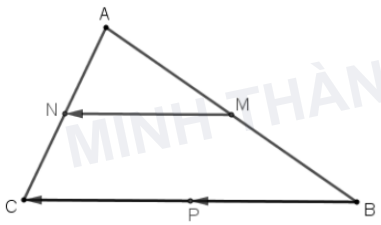
PHẦN I · CÂU 12

Đính chính MTM: nội dung lời giải nguồn sai được thay bằng lập luận kiểm độc lập.

Câu 12: Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC và BC. Có bao nhiêu véctơ khác véctơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm A,B,C,M,N,P bằng véctơ $\overrightarrow{MN}$?

A. 1. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/3)



Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (3/3)

M,N là trung điểm AB,AC nên vectơ MN bằng nửa vectơ BC. P là trung điểm BC nên các vectơ BP và PC cũng bằng nửa vectơ BC. Vì vậy có 3 vectơ: MN, BP, PC; không có điều kiện loại MN trong câu hỏi. Chọn D.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: nội dung lời giải nguồn sai được thay bằng lập luận kiểm độc lập.

Câu 1: Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O.

a) *Vectơ* $\overrightarrow{OA}$ *cùng phương với* $\overrightarrow{OD}$

b) *Có 9 vectơ khác vectơ không và cùng phương với vectơ* $\overrightarrow{OA}$.

c) *Vectơ* $\overrightarrow{AB}$ *ngược hướng* $\overrightarrow{OC}$

d) *Có 3 vectơ khác vectơ không và cùng hướng với vectơ* $\overrightarrow{AB}$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

OA,OD cùng phương. Với 7 điểm đỉnh/tâm: 10 vectơ cùng phương OA; 5 vectơ cùng hướng AB gồm AB,ED,FO,OC,FC. a đúng,b sai,c sai vì AB=OC,d sai.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có A', B', C' lần lượt là các trung điểm của các cạnh BC, CA, AB.

a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

b) *Hai vectơ* $\overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{A'B'}$ *ngược hướng*

c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

Ta có C' là trung điểm của AB và $A'B'$ là đường trung bình của tam giác ứng với cạnh đáy AB nên: $BC' = C'A = A'B' = \dfrac{AB}{2}$.

Chọn ĐÚNG.

b) *Hai vectơ* $\overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{A'B'}$ *ngược hướng*

Mặt khác, ba vectơ $\overrightarrow{BC'}, \overrightarrow{C'A}, \overrightarrow{A'B'}$ cùng hướng.

Chọn SAI.

c) $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

Do đó $\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{C'A} = \overrightarrow{A'B'}$.

Chọn ĐÚNG.

d) $\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{CA'}$.

Ta xác định được: $\vec{B'C'} = \vec{CA'} = \frac{1}{2}\vec{CB}$

Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=\sqrt{3}, AC=2\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm BC và H là hình chiếu vuông góc của A lên BC.

a) $BC^2=AB^2+AC^2$

b) $\left|\overrightarrow{AM}\right|=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$

c) $AB\cdot AC=AH\cdot BC$

d) $\left|\overrightarrow{AH}\right|=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) $BC^2=AB^2+AC^2$

Áp dụng định lí Py-ta-go trong ΔABC vuông tại A, ta có:

$BC^2=AB^2+AC^2=\sqrt{3}^2+\left(2\sqrt{3}\right)^2=15\Rightarrow\left|\overrightarrow{BC}\right|=BC=\sqrt{15}.$

Chọn ĐÚNG.

b) $\left|\overrightarrow{AM}\right|=\dfrac{\sqrt{15}}{4}$

Ta có: AM là trung tuyến ứng với cạnh huyền BC $\Rightarrow\left|\overrightarrow{AM}\right|=AM=\dfrac{BC}{2}=\dfrac{\sqrt{15}}{2}.$

Chọn SAI.

c) $AB\cdot AC=AH\cdot BC$

Ta có: $AB\cdot AC=AH\cdot BC$ (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

Chọn ĐÚNG.

d) $\left|\overrightarrow{AH}\right|=\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

$\Rightarrow\left|\overrightarrow{AH}\right|=AH=\dfrac{AB\cdot AC}{BC}=\dfrac{\sqrt{3}\cdot 2\sqrt{3}}{\sqrt{15}}=\dfrac{2\sqrt{15}}{5}.$

Chọn SAI.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và có $AB = AD = \frac{1}{2}DC = a$. Gọi BF là đường phân giác trong của tam giác ABD $(F \in AD)$.

a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$

b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$

c) $\widehat{ABF} = 45°$

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2,08a$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) $CA^2 = DA^2 + DC^2$

Chọn ĐÚNG.

b) $\left|\overrightarrow{CA}\right| = a\sqrt{3}$

Ta có: $CA^2 = DA^2 + DC^2 = a^2 + (2a)^2 = 5a^2$ (Theo định lí Py-ta-go)

$\Rightarrow \left|\overrightarrow{CA}\right| = CA = a\sqrt{5}$.

Chọn SAI.

c) $\widehat{ABF} = 45°$

Tương tự: $\left|\overrightarrow{BD}\right| = BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2}$.

Dễ thấy ΔABD vuông cân tại A, do đó: $\widehat{ABD} = 45° \Rightarrow \widehat{ABF} = 22.5°$.

Chọn SAI.

d) $\left|\overrightarrow{BF}\right| \approx 2,08a$ *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

Xét ΔABF vuông tại A, ta có: $\left|\overrightarrow{BF}\right| = BF = \frac{AB}{\cos ABF} = \frac{a}{\cos 22.5^\circ} \approx 1.08a$.

Chọn SAI.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

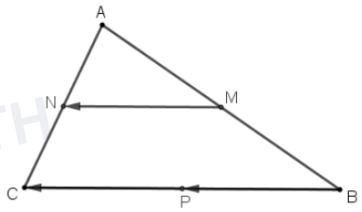
Câu 1: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC. Có bao nhiêu véctơ khác véctơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm A, B, C, M, N, P bằng véctơ $\overrightarrow{MN}$ (không trùng với $\overrightarrow{MN}$)?

Lời giải

Trả lời: 2

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



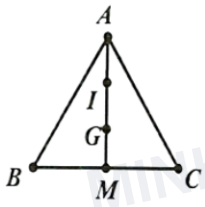
Các véctơ khác véctơ không có điểm đầu và điểm cuối là các điểm trong các điểm A, B, C, M, N, P bằng véctơ $\overrightarrow{MN}$ là: $\overrightarrow{BP}$ và $\overrightarrow{PC}$

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: nội dung lời giải nguồn sai được thay bằng lập luận kiểm độc lập.

Câu 2: Cho tam giác ABC đều cạnh 1 và G là trọng tâm. Gọi I là trung điểm của AG. Tính độ dài của các vecto $\overrightarrow{BI}$. *Kết quả làm tròn đến hàng phần chục.*

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/3)



PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (3/3)

Đính chính kết quả 0,7 thành 0,8. Gọi M là trung điểm BC: AM=√3/2, AG=√3/3, AI=AG/2=√3/6, MI=AM-AI=√3/3. BI²=BM²+MI²=1/4+1/3=7/12; BI=√21/6≈0,7637626. Làm tròn phần mười: 0,8. Công thức √21/6 trong nguồn đúng, dòng kết quả 0,7 sai.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

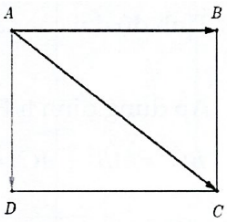
PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chữ nhật $ABCD$. Có bao nhiêu vectơ được tạo thành mà điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh của hình chữ nhật?

Lời giải

Trả lời: 16

Dễ thấy có 4 Vecto-không là: $\overrightarrow{AA}, \overrightarrow{BB}, \overrightarrow{CC}, \overrightarrow{DD}$.



Từ mỗi đỉnh của hình chữ nhật, ta lập được 3 vectơ khác vecto-không nhận đỉnh đó làm điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh còn lại. Chẳng hạn với đỉnh A ta có: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

Suy ra có 12 vectơ khác $\vec{0}$. Như vậy có tất cả 16 vectơ thỏa mãn.

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Theo quy ước đã làm rõ trong đề, mỗi cặp điểm đầu/cuối có thứ tự được đếm riêng, kể cả AA,BB,CC,DD. Có 4 cách chọn điểm đầu và 4 cách chọn điểm cuối nên 4×4=16. Không gộp các cặp có vectơ bằng nhau.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3$, $BC = 4$. Độ dài của vecto $\overrightarrow{AC}$ là:

Lời giải

Trả lời: 5

$AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

PHẦN III · CÂU 5

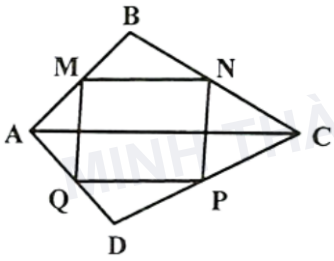
Câu 5: Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Có bao nhiêu vecto tạo thành từ các điểm đã cho tìm các vec tơ cùng hướng với vec tơ $\overrightarrow{MN}$

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/4)

Làm rõ theo Thành duyệt: ABCD là tứ giác lồi; khi đếm không kể chính vectơ MN.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (3/4)



PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (4/4)

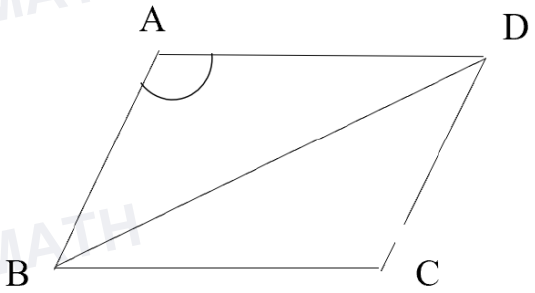
ABCD lồi nên B,D ở hai phía đường chéo AC. MN=QP=AC/2 về vectơ. Các vectơ cùng hướng MN có điểm đầu/cuối trong A,B,C,D,M,N,P,Q là MN,QP,AC. Theo đề đã làm rõ, loại chính MN, còn QP và AC: 2 vectơ. Giữ hình gốc; bổ sung điều kiện lồi và điều kiện loại MN được Thành duyệt.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình bình hành $ABCD$ biết $AB=3\sqrt{2}, AD=5\sqrt{2}, \widehat{BAD}=120°$. Tính độ dài $\overrightarrow{BD}$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần chục)*

Lời giải

Trả lời: 9,9



Áp dụng định lý Cosin trong ΔABD ta có: $BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB.AD.\cos 120^0$

$= 18 + 50 - 2.3\sqrt{2}.5\sqrt{2}.\left(-\frac{1}{2}\right) = 98 \Rightarrow BD = 7\sqrt{2}$.